

Лабораторная работа №2

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2026-03-20

1. Задание

2. Выполнение лабораторной работы

0.1 Цели и задачи

- Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

1. Задание

1.1 Задание

- Оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 15 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
6.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 98 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 9 м	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 100 м

Рисунок 1: Конфигурации сети

1.2 Задание

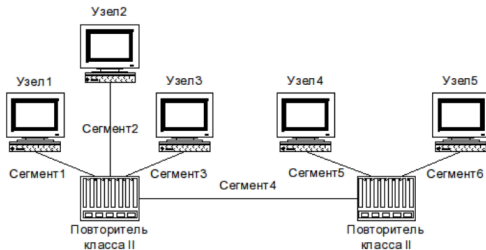


Рис. 2.4. Топология сети

Рисунок 2: Топология сети

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Первая модель

Предельно допустимый диаметр домена коллизий в Fast Ethernet

Тип повторителя	Все сегменты TX или T4	Все сегменты FX	Сочетание сегментов (T4 и TX/FX)	Сочетание сегментов (TX и FX)
Сегмент, соединяющий два узла без повторителей	100	412,0	–	–
Один повторитель класса I	200	272,0	231,0	260,8
Один повторитель класса II	200	320,0	–	308,8
Два повторителя класса II	205	228,0	–	216,2

Рисунок 3: Предельно допустимый диаметр коллизий в Fast Ethernet

2.2 Первая модель

Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Диаметр домена коллизий	
96	92	80	5	97	97	198	допустимому
95	85	85	90	90	98	283	недопустимому
60	95	10	5	90	100	200	допустимому
70	65	10	4	90	80	164	допустимому
60	95	10	15	90	100	210	недопустимому
70	98	10	9	70	100	207	недопустимому

Рисунок 4: Проверка работоспособности по первой модели

2.3 Вторая модель

- В нашей конфигурации все сегменты 100BASE-TX.

Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet		
Компонент	Удельное время двойного оборота (би/м)	Максимальное время двойного оборота (би)
Пара терминалов TX/FX	–	100
Пара терминалов T4	–	138
Пара терминалов T4 и TX/FX	–	127
Витая пара категории 3	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 4	1,14	114 (100 м)
Витая пара категории 5	1,112	111,2 (100 м)
Экранированная витая пара	1,112	111,2 (100 м)
Оптоволокно	1,0	412 (412 м)
Повторитель класса I	–	140
Повторитель класса II, имеющий порты типа TX/FX	–	92
Повторитель класса II, имеющий порты типа T4	–	67

Рисунок 5: Временные задержки компонентов сети Fast Ethernet

2.4 Время двойного оборота на сегментах

Компонент пути	Время двойного оборота, би			
Пара терминалов с интерфейсами TX	100			
Повторитель класса II	92			
Повторитель класса II	92			
Время кабеля	$1,112 \times L$			
Время двойного оборота =	$100 + \Sigma(\text{кабели}) + 2 \cdot 92$			
Условие работоспособности:	$T \leq 512 \text{ би}$			

Рисунок 6: Сумма длины сегментов умноженная на удельное время двойного оборота сегментов

2.5 Вторая модель

- Время двойного оборота двух повторителей класса II (92 би/м)

Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Время двойного оборота Для Наихудшего	добавить ещё 4 битовых интервала (би)	
106.752	102.304	88.96	5.56	107.864	107.864	504.176	508.176	допустимому
105.64	94.52	94.52	100.08	100.08	108.976	598.696	602.696	
66.72	105.64	11.12	5.56	100.08	111.2	506.4	510.4	допустимому
77.84	72.28	11.12	4.448	100.08	88.96	466.368	470.368	допустимому
66.72	105.64	11.12	16.68	100.08	111.2	517.52	521.52	
77.84	108.976	11.12	10.008	77.84	111.2	514.184	518.184	

Рисунок 7: Проверка работоспособности по второй модели

2.5 Вторая модель

- Время двойного оборота двух повторителей класса II (92 би/м)
- Время пары терминалов с интерфейсами TX (100 би/м)

Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Время двойного оборота Для Наихудшего	добавить ещё 4 битовых интервала (би)	
106.752	102.304	88.96	5.56	107.864	107.864	504.176	508.176	допустимому
105.64	94.52	94.52	100.08	100.08	108.976	598.696	602.696	
66.72	105.64	11.12	5.56	100.08	111.2	506.4	510.4	допустимому
77.84	72.28	11.12	4.448	100.08	88.96	466.368	470.368	допустимому
66.72	105.64	11.12	16.68	100.08	111.2	517.52	521.52	
77.84	108.976	11.12	10.008	77.84	111.2	514.184	518.184	

Рисунок 7: Проверка работоспособности по второй модели

2.5 Вторая модель

- Время двойного оборота двух повторителей класса II (92 би/м)
- Время пары терминалов с интерфейсами TX (100 би/м)
- 4 битовых интервала для учета задержек

Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Время двойного оборота Для Наихудшего	добавить ещё 4 битовых интервала (би)	
106.752	102.304	88.96	5.56	107.864	107.864	504.176	508.176	допустимому
105.64	94.52	94.52	100.08	100.08	108.976	598.696	602.696	
66.72	105.64	11.12	5.56	100.08	111.2	506.4	510.4	допустимому
77.84	72.28	11.12	4.448	100.08	88.96	466.368	470.368	допустимому
66.72	105.64	11.12	16.68	100.08	111.2	517.52	521.52	
77.84	108.976	11.12	10.008	77.84	111.2	514.184	518.184	

Рисунок 7: Проверка работоспособности по второй модели

2.6 Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet. Также были практически освоены методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.